Hecho a mano

Alejandro Kocsard

Hace ya un siglo y medio, las máquinas consolidaban definitivamente su colonización del taller artesanal, exhibiendo una capacidad de fabricación mucho más veloz, precisa y eficiente que la de cualquier par de manos humanas. Esa revolución —la industrial— acabaría por reconfigurar de manera irreversible el entramado económico-social del planeta entero. Y, sin embargo, algo persiste, algo se resiste a esa lógica implacable de la eficiencia: el café *"recolectado a mano"*, el pullover de cachemir *"tejido a mano"*, el reloj suizo *"hecho a mano"* continúan funcionando como objetos de deseo para los consumidores más exigentes y de mayor poder adquisitivo. El reloj puede no ser tan preciso como su equivalente digital; la trama del tejido puede exhibir las imperfecciones que el telar industrial habría eliminado. Pero eso poco importa. Lo *"hecho a mano"* nos seduce, lo humano nos reconforta.

Un siglo más tarde, las máquinas emprendían una incursión de naturaleza radicalmente distinta: se aventuraban en el territorio de las actividades intelectuales. Comenzaban a ser utilizadas, por ejemplo, para realizar cálculos matemáticos —mi propio territorio—, y esto habría de transformar profundamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología. No obstante, en aquella época, esas máquinas no eran más que autómatas de la repetición: ejecutaban operaciones rutinarias con una velocidad y una precisión que nos resultaban, a nosotros —científicas y científicos de carne y hueso—, inalcanzables, pero lo hacían sin el menor vestigio de creatividad. Y eso nos tranquilizaba. Las máquinas eran actores de reparto en la escena del saber; los roles protagónicos seguían reservados para los humanos. Nosotros éramos los sujetos de la comprensión; ellas, meros instrumentos de cálculo. De alguna forma, la ciencia de calidad continuaba siendo aquella que era *hecha a mano*.

Después vinieron los juegos de estrategia, y el ajedrez funcionó desde siempre como escenario privilegiado donde se medía el avance de los algoritmos que se aventuraban en este rubro. Los primeros eran torpes, predecibles, fácilmente derrotados por cualquier jugador aficionado. Pero poco a poco fueron perfeccionándose, y en 1997 se produjo un acontecimiento memorable en la historia de la computación: *Deep Blue*, una máquina desarrollada por IBM, venció al que por entonces era considerado el mejor

ajedrecista de todos los tiempos, Garry Kasparov. Desde hace ya casi veinte años, ningún ajedrecista humano es capaz de derrotar a un programa que puede ejecutarse en una computadora personal. Para las máquinas, nuestro juego es previsible, débil, imperfecto. Y sin embargo, el ajedrez atraviesa un apogeo, un momento de popularidad nunca antes visto. No estamos en condiciones de competir con las máquinas, pero el ajedrez *hecho a mano* nos sigue fascinando. Como si lo que nos convocara no fuera la perfección del juego, sino la precariedad del jugador; no el análisis preciso de una cierta posición, sino el drama del sujeto que intenta descifrarla.

Todos estos avances que se venían acumulando desde la creación de las primeras computadoras, allá por mediados del siglo XX, resultaban sin dudas impresionantes, pero constituían el fruto de una evolución gradual. La revolución —la segunda que tendría a las máquinas como protagonistas centrales— comenzaba a gestarse con la segunda década de este siglo. Y su naturaleza no fue meramente tecnológica: fue, en un sentido profundo, metodológica y, quizás, epistemológica. Sus nuevos protagonistas eran algoritmos fundados en una premisa que desafiaba el orden clásico del saber: para resolver un problema científico no era necesario entenderlo, ni comprender las leyes de la naturaleza que lo rigen, ni siquiera escribir las ecuaciones matemáticas que lo describen. Bastaba con disponer de una cantidad masiva de datos vinculados al problema para luego extrapolar la solución mediante herramientas estadísticas... perdón, mediante herramientas de *machine learning, deep learning,* entre otras. A modo de ejemplo, consideremos el caso de un astrónomo que desea predecir la trayectoria de un cometa. Hasta hace poco más de una década, el procedimiento habría sido inequívoco: escribir las ecuaciones diferenciales de movimiento derivadas de las leyes de Newton e intentar hallar su solución. Dado que, por lo general, estas ecuaciones no admiten resolución analítica, nuestro astrónomo hubiese tenido que conformarse con una aproximación numérica. Hoy, sin embargo, suponiendo que este mismo astrónomo dispusiese de una base de datos suficientemente vasta con las posiciones del cometa registradas a lo largo de las últimas décadas, le bastaría con alimentar un algoritmo de *machine learning* para que este extrapolara la trayectoria buscada, sin que el astrónomo tuviera que escribir una sola ecuación y, más aún, sin la necesidad de siquiera conocer las leyes de Newton.

En la comunidad científica, muchos de nosotros esgrimíamos una mueca sarcástica que buscaba disimular una incomodidad creciente. "Son nombres nuevos para ideas viejas", repetíamos. "Producen buenos resultados sin llegar a comprender el problema", insistíamos. Seguir ostentando el monopolio de la comprensión nos tranquilizaba. Pero la realidad nos estaba enrostrando, con la brutalidad de los hechos, que estas técnicas podían producir resultados mucho más precisos que los obtenidos por los métodos clásicos. "No entender" parecía ser más eficaz que "entender", y esta inversión ponía

en tela de juicio lo que tal vez sea el único dogma en el que creemos los científicos —el artículo de fe que sostiene todo nuestro edificio epistémico—: "Siempre es mejor saber que no saber." Este dogma era, en el fondo, lo que hacía de la ciencia una empresa irreductiblemente artesanal: no bastaba con obtener un resultado; había que comprenderlo. La ciencia genuina era ciencia *hecha a mano,* y la mano, aquí, era la de un sujeto que entiende.

Lo cierto es que las máquinas no entendían, no comprendían y continúan sin hacerlo. Pero habría que ser cautelosos con el consuelo que esa constatación nos ofrece. Hasta hace poco tiempo atrás, mantener una conversación con ChatGPT —o con alguno de sus colegas— sobre física teórica o matemática era una fuente inagotable de alucinaciones libres de sustancias psicodélicas y de errores garrafales. Sin embargo, en los últimos meses, la calidad de las respuestas que pueden obtenerse de estas herramientas ha mejorado de forma significativa. Terence Tao, que tal vez sea el matemático más influyente de este primer cuarto de siglo, comparó hace ya más de un año el nivel de OpenAI o1 con el de "un estudiante de posgrado mediocre, pero no completamente incompetente". Hoy podríamos decir que el nivel actual de estas herramientas se asemeja al de un matemático profesional mediocre, nada brillante, pero dotado de un bagaje cultural impresionante: un interlocutor con el que resulta productivo conversar, pero que, hasta ahora, no ha sido capaz de deslumbrarnos con ideas genuinamente originales. La matemática y la física teórica no han experimentado todavía los cambios radicales que ya se han producido, por ejemplo, en la biología, con el surgimiento de *AlphaFold* y sus sucesores, que han transformado por completo la forma en que se trabaja en ese campo. Estos algoritmos son cada vez más utilizados en la matemática y la física teórica, pero, todavía, éstas siguen siendo disciplinas *hechas a mano.* Aunque tal vez, la palabra más importante de este párrafo sea precisamente esa: *todavía.*

Regresemos, entonces, a la pregunta del inicio: ¿por qué lo hecho a mano no desaparece cuando las máquinas demuestran ser superiores? En el taller, la respuesta es casi evidente: el reloj artesanal sobrevive porque nos seduce la huella del artesano, porque en sus imperfecciones leemos la presencia de un sujeto. En el tablero, la respuesta es análoga: la partida entre humanos persiste porque nos conmueve el drama del jugador, no la perfección de la jugada. En ambos casos, lo *hecho a mano* se preserva no a pesar de su imperfección, sino gracias a ella. Pero en la ciencia, lo h*echo a mano* siempre significó algo distinto: no la belleza de lo imperfecto, sino la aspiración a comprender. Y es precisamente esa aspiración la que hoy se revela, quizás por primera vez, prescindible. La pregunta que nos dejan estas máquinas no es si *lo hecho a mano* sobrevivirá —probablemente lo hará, como lo hizo en el taller y en el tablero—, sino bajo qué forma. Si la comprensión del mundo seguirá siendo el motor del

conocimiento, o si acabará convertida en lo que hoy es un reloj suizo: algo que admiramos, algo que nos reconforta, pero que el mundo ya no necesita para dar la hora.